ใบงานที่ 5

เรื่อง การทดลองวงจร BCD Arithmetic Unit

จัดทำโดย

นาย ศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์

รหัส ENGCE200_SEC1

เสนอ

อาจารย์สมนึก สุระธง

ใบงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

ENGCE200

การออกแบบดิจิทัล

(Digital Systems Design)

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ใบงานที่ 5

ชื่อบทเรียน การทดลองวงจร BCD Arithmetic Unit

จุดประสงค์การสอน ปฏิบัติการทดลองวงจร BCD Arithmetic Unit

ออกแบบวงจร BCD Arithmetic Unit

ทดสอบวงจร BCD Arithmetic Unit

1. ทฤษฎี

การออกแบบวงจร BCD Arithmetic Unit

การออกแบบวงจร BCD Adder/Sub Tractor ฐานสิบ 3 หลัก

2. จงออกแบบวงจรต่อไปนี้

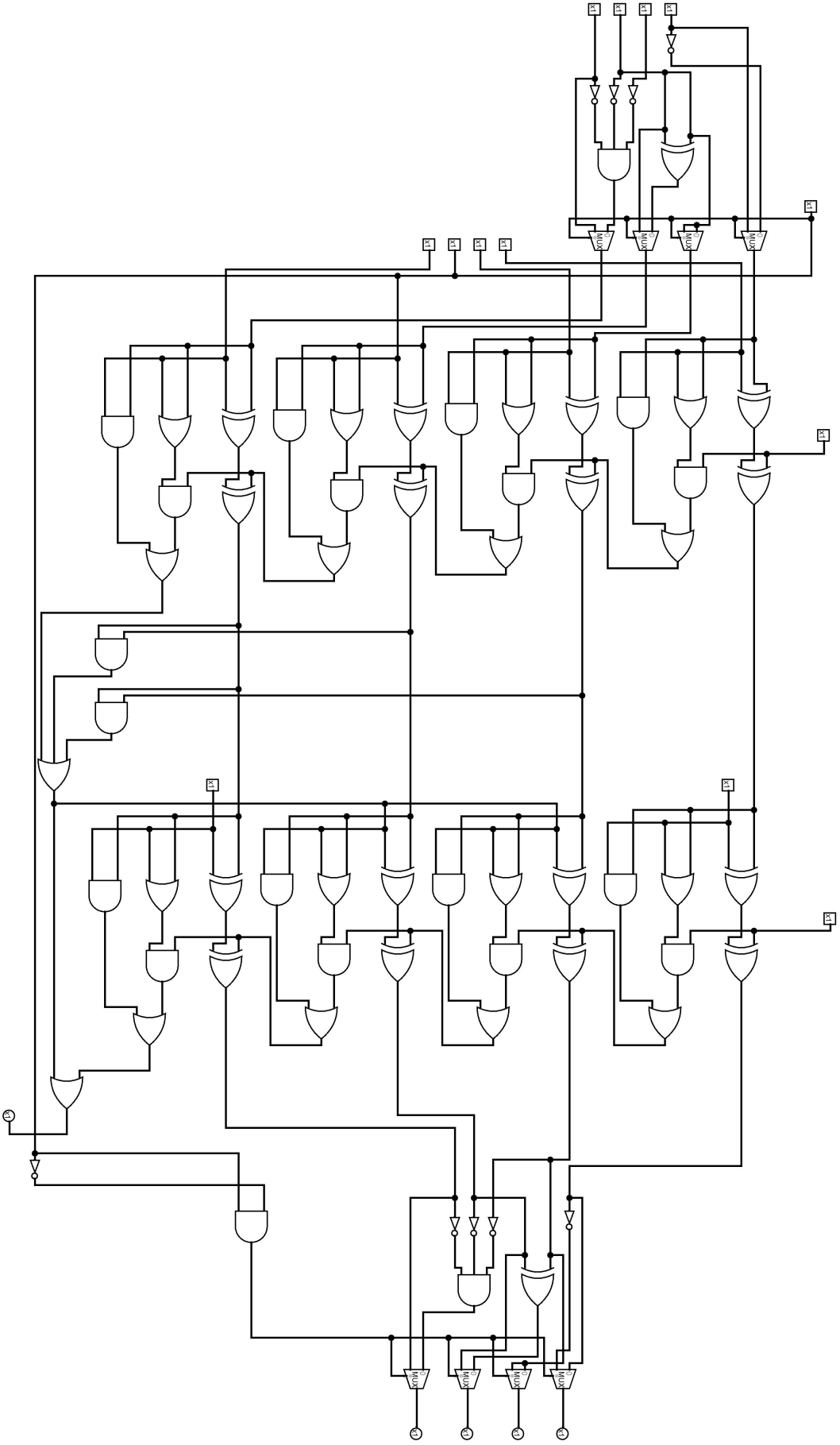
แสดงขั้นตอนการออกแบบวงจร BCD Adder/Sub ฐานสิบ 3 หลัก คือ หลักหน่วย , หลักสิบและหลักร้อย สามารถใช้ MSI IC ได้

3. ผลการทดลอง

4. สรุปผลการทดลอง

5. คำถามหลังการทดลอง

1. บอกหลักการแปลง binary adder มาสร้างเป็น BCD adder
2. บอกหลักการทำวงจรBCDบวกให้เป็นวงจรลบBCD
3. ถ้าต้องการออกแบบวงจรBCDบวกและลบเลขขนาด 5 หลัก จะต้องออกแบบอย่างไร



Design.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity BCD_Adder_Subtractor is
    Port (
        A_H, A_T, A_U : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        B_H, B_T, B_U : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        M             : in  STD_LOGIC;
        -- M=0 ADD
        -- M=1 SUB
        S_H, S_T, S_U : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        COUT          : out STD_LOGIC
    );
end BCD_Adder_Subtractor;
architecture Behavioral of BCD_Adder_Subtractor is
begin
process(A_H,A_T,A_U,B_H,B_T,B_U,M)
    variable a_num  : integer;
    variable b_num  : integer;
    variable result : integer;
    variable h,t,u  : integer;
begin
    a_num :=
        to_integer(unsigned(A_H))*100 +
        to_integer(unsigned(A_T))*10 +
        to_integer(unsigned(A_U));
    b_num :=
        to_integer(unsigned(B_H))*100 +
        to_integer(unsigned(B_T))*10 +
        to_integer(unsigned(B_U));
    if (M='0') then
        result := a_num + b_num;
    else
        result := a_num - b_num;
    end if;
    if result < 0 then
        result := 0;
    end if;
    h := result / 100;
    t := (result mod 100) / 10;
```

```
    u := result mod 10;
    S_H <= std_logic_vector(to_unsigned(h,4));
    S_T <= std_logic_vector(to_unsigned(t,4));
    S_U <= std_logic_vector(to_unsigned(u,4));
    if(result > 999) then
        COUT <= '1';
    else
        COUT <= '0';
    end if;
end process;
end Behavioral;
```

Tb.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity tb_BCD_Adder_Subtractor is
end tb_BCD_Adder_Subtractor;
architecture Behavioral of tb_BCD_Adder_Subtractor is
component BCD_Adder_Subtractor
Port (
    A_H, A_T, A_U : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    B_H, B_T, B_U : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    M             : in  STD_LOGIC;
    S_H, S_T, S_U : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    COUT          : out STD_LOGIC
);
end component;
signal A_H,A_T,A_U : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal B_H,B_T,B_U : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal S_H,S_T,S_U : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal M           : STD_LOGIC;
signal COUT        : STD_LOGIC;
begin
UUT: BCD_Adder_Subtractor
port map(
    A_H => A_H,
    A_T => A_T,
    A_U => A_U,
    B_H => B_H,
    B_T => B_T,
    B_U => B_U,
```

```
    M => M,
    S_H => S_H,
    S_T => S_T,
    S_U => S_U,
    COUT => COUT
);
stim_proc : process
begin
    ------------------------------------------------
    -- TEST 1 : 245 + 378 = 623
    ------------------------------------------------
    M <= '0';
    A_H <= "0010";
    A_T <= "0100";
    A_U <= "0101";
    B_H <= "0011";
    B_T <= "0111";
    B_U <= "1000";
    wait for 100 ns;
    ------------------------------------------------
    -- TEST 2 : 589 + 478 = 1067
    ------------------------------------------------
    M <= '0';
    A_H <= "0101";
    A_T <= "1000";
    A_U <= "1001";
    B_H <= "0100";
    B_T <= "0111";
    B_U <= "1000";
    wait for 100 ns;
    ------------------------------------------------
    -- TEST 3 : 635 - 214 = 421
    ------------------------------------------------
    M <= '1';
    A_H <= "0110";
    A_T <= "0011";
    A_U <= "0101";
    B_H <= "0010";
    B_T <= "0001";
    B_U <= "0100";
```

```
    wait for 100 ns;
    ----------------------------------------------------
    -- TEST 4 : 500 - 125 = 375
    ----------------------------------------------------
    M <= '1';
    A_H <= "0101";
    A_T <= "0000";
    A_U <= "0000";
    B_H <= "0001";
    B_T <= "0010";
    B_U <= "0101";
    wait for 100 ns;
    wait;
end process;
end Behavioral;
```

